

Proyek Sistem Operasi

Minggu 10: Implementasi Priority Scheduler di Kernel xv6

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Outline Minggu 10

Konsep Penjadwal Berprioritas pada xv6

Aturan Penjadwalan

- Setiap proses memiliki nilai prioritas integer antara 1 (tertinggi) hingga 10 (terendah). Default = 5.
- Penjadwal selalu memilih proses `RUNNABLE` dengan prioritas tertinggi untuk dieksekusi terlebih dahulu.
- Jika ada beberapa proses dengan prioritas yang sama, proses-proses tersebut dijadwalkan secara Round Robin.

Konsep Penjadwal Berprioritas pada xv6

Aturan Penjadwalan

- Setiap proses memiliki nilai prioritas integer antara 1 (tertinggi) hingga 10 (terendah). Default = 5.
- Penjadwal selalu memilih proses RUNNABLE dengan prioritas tertinggi untuk dieksekusi terlebih dahulu.
- Jika ada beberapa proses dengan prioritas yang sama, proses-proses tersebut dijadwalkan secara Round Robin.

System Call Pendukung

Menambahkan system call baru: `int set_priority(int priority)` agar program pengguna dapat mengubah tingkat prioritasnya sendiri.

Modifikasi 1: kernel/proc.h

Tambahkan field baru pada definisi struct proc:

```
struct proc {  
    struct spinlock lock;  
    enum procstate state;  
    ...  
    int priority;        // Nilai prioritas (1..10)  
    uint64 start_time; // Waktu pembuatan proses  
};
```

Inisialisasi Nilai Default di allocproc()

Pada kernel/proc.c, atur p->priority = 5; saat proses pertama kali dialokasikan.

Modifikasi 2: Fungsi scheduler() di kernel/proc.c

```
void scheduler(void) {
    struct proc *p, *high_p;
    struct cpu *c = mycpu();
    for(;;){
        intr_on();
        high_p = 0;
        // Cari proses RUNNABLE dengan prioritas tertinggi
        for(p = proc; p < &proc[NPROC]; p++) {
            acquire(&p->lock);
            if(p->state == RUNNABLE) {
                if(!high_p || p->priority < high_p->priority) {
                    if(high_p) release(&high_p->lock);
                    high_p = p;
                    continue;
                }
            }
            release(&p->lock);
        }
        // Eksekusi proses terpilih
        if(high_p) {
            high_p->state = RUNNING;
            c->proc = high_p;
            swtch(&c->context, &high_p->context);
            c->proc = 0;
            release(&high_p->lock);
        }
    }
}
```

Ada Pertanyaan?

Praktikum: Buka worksheet10.pdf untuk implementasi Proyek 3 Scheduler xv6.